2026 영남중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 함수의 뜻 · x 하나에 y가 하나로 정해지는지 확인 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 두 변수 x, y에 대하여 y가 x의 함수인 것은?

① 자연수 x의 배수는 y이다. ② 자연수 x의 약수의 개수는 y이다. ③ 자연수 x와 서로소인 수는 y이다. ④ 자연수 x보다 작은 자연수는 y이다. ⑤ 자연수 x보다 작거나 같은 홀수는 y이다.

1. ① 2의 배수는 2, 4, 6, … 여러 개 ⟶ 함수 아님
2. ② 약수의 개수는 하나로 정해짐 ⟶ 함수
3. ③ 2와 서로소인 수 1, 3, 5, … ⟶ 함수 아님
4. ④ 3보다 작은 자연수 1, 2 ⟶ 함수 아님 ($x=1$이면 없음)
5. ⑤ 3 이하의 홀수 1, 3 ⟶ 함수 아님 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 함숫값과 일차함수의 식 · $f(x-3)+f(-x+4)=a+2b$ · 3점 · 난이도 중

정답 ①

일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(x-3)+f(-x+4)=8$이고 y절편이 2일 때, 상수 a, b의 합을 구하면?

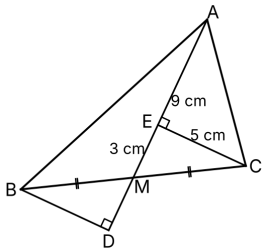
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. y절편이 2이므로 $b=2$
2. $f(x-3)+f(-x+4)=a(x-3)+2+a(-x+4)+2=a+4$
3. $a+4=8$, $a=4$
4. $a+b=6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 직각삼각형의 합동 (RHA) 활용 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA) → $\overline{BD}=5$, $\overline{DM}=3$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. 이때 $\triangle ABD$와 $\triangle AMC$의 넓이의 합은?



① $\frac{103}{2}\,\text{cm}^2$ ② $52\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{105}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $53\,\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{107}{2}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\angle BDM=\angle CEM=90°$, $\angle BMD=\angle CME$ (맞꼭지각)
2. $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA) $\longrightarrow$ $\overline{BD}=\overline{CE}=5$, $\overline{DM}=\overline{EM}=3$
3. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times(9+3)\times 5=30$
4. $\triangle AMC=\frac{1}{2}\times 9\times 5=\frac{45}{2}$
5. 합 $=30+\frac{45}{2}=\frac{105}{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 그래프 위의 점 · 점의 좌표를 대입 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

좌표평면 위의 일차함수 $y=ax+5$의 그래프가 두 점 $(-2,\,1)$, $(b,\,-7)$을 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

1. $(-2,1)$ 대입: $1=-2a+5$, $a=2$
2. $(b,-7)$ 대입: $-7=2b+5$, $b=-6$
3. $a-b=2+6=8 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 교점 $(0,8)$, $(9,8)$, $(9,5)$, $(24,0)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

좌표평면 위의 세 직선 $x=9$, $y=8$, $y=-\frac{1}{3}x+8$로 둘러싸인 도형의 넓이가 a이고 두 직선 $x=9$, $y=-\frac{1}{3}x+8$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 b라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 49 ② 51 ③ 54 ④ 56 ⑤ 57

1. $y=-\frac{1}{3}x+8$은 $y=8$과 $(0,8)$, $x=9$와 $(9,5)$, x축과 $(24,0)$에서 만난다
2. $a=\frac{1}{2}\times 9\times 3=\frac{27}{2}$
3. $b=\frac{1}{2}\times(24-9)\times 5=\frac{75}{2}$
4. $a+b=51 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 x절편과 y절편 · $a=6$, $b=-3$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

좌표평면 위의 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프의 x절편이 a, y절편이 b일 때, 다음 중 점 $(a,\ b)$를 지나는 직선은?

① $y=\frac{1}{3}x-5$ ② $y=\frac{1}{3}x+5$ ③ $y=\frac{1}{2}x-5$ ④ $y=\frac{1}{2}x+5$ ⑤ $y=2x-5$

1. x절편: $0=\frac{1}{2}x-3$, $x=6 \longrightarrow a=6$
2. y절편 $b=-3$
3. 점 $(6,-3)$을 대입: ① $\frac{1}{3}\times 6-5=-3$ ✓ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 일차함수 그래프의 성질 · x절편은 $-\frac{b}{a}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 일차함수 $y=ax+b$ $(a<0,\ b>0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점 $(2,\ 2a+b)$를 지난다. ② $y=ax-b$의 그래프와 평행하다. ③ 제3사분면을 지나지 않는 그래프이다. ④ x의 값이 1만큼 증가할 때, y의 값이 $-a$만큼 감소한다. ⑤ x절편은 $\frac{b}{a}$, y절편은 b이다.

1. ① $x=2$일 때 $y=2a+b$ ✓
2. ② 기울기가 같고 y절편이 다르므로 평행 ✓
3. ③ 기울기 음수, y절편 양수 ⟶ 제1, 2, 4사분면만 지남 ✓
4. ④ 기울기 a이므로 y는 $-a$만큼 감소 ✓
5. ⑤ x절편은 $-\frac{b}{a}$이므로 틀림 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 기울기와 평행 · 기울기 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 중 좌표평면 위의 그래프가 나머지 넷과 평행하지 않은 것은?

① 일차함수 $y=2x-3$의 그래프 ② 두 점 $(2,\ 5)$, $(3,\ 7)$을 지나는 일차함수의 그래프 ③ 점 $(3,\ -2)$를 지나고 y절편이 2인 일차함수의 그래프 ④ 점 $(4,\ 2)$를 지나고 x절편이 3인 일차함수의 그래프 ⑤ x절편 -2, y절편이 4인 일차함수의 그래프

1. ① 기울기 2
2. ② $\frac{7-5}{3-2}=2$
3. ③ $(0,2)$와 $(3,-2)$: $\frac{-4}{3}$
4. ④ $(3,0)$과 $(4,2)$: 2
5. ⑤ $(-2,0)$과 $(0,4)$: 2
6. 기울기가 다른 것은 ③

답 ③

9 기울기의 뜻과 함숫값 · $\frac{f(-1)-f(4)}{-1-4}=a$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $\frac{f(-1)-f(4)}{-5}=2$이고, $f(1)=6$일 때, $f(-1)+f(4)$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

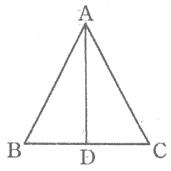
① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. $\frac{f(-1)-f(4)}{-5}$는 기울기이므로 $a=2$
2. $f(1)=2+b=6,\ b=4$
3. $f(-1)+f(4)=2+12=14 \Rightarrow$ ③

답 ③

10 이등변삼각형의 성질 · 수선만으로는 이등변삼각형이 되지 않는다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

임의의 $\triangle ABC$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 점 D는 변 BC 위의 임의의 점이다.)



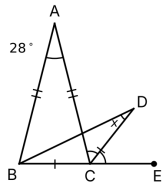
① $\angle B=\angle C$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다. ② $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$이다. ③ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다. ④ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이다. ⑤ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다.

1. ①, ②는 이등변삼각형의 성질과 그 역 ✓
2. ④, ⑤는 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 ✓
3. ③ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$만으로는 $\overline{AB}=\overline{AC}$라고 할 수 없다 $\Rightarrow$ ③

답 ③

11 이등변삼각형의 밑각과 외각 · $\angle BCD = \angle ACB + \angle ACD = 128°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle CDB$는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{CB} = \overline{CD}$인 이등변삼각형이고, $\angle ACD = \angle DCE$이다. $\angle BAC = 28°$일 때, $\angle x$의 크기는?



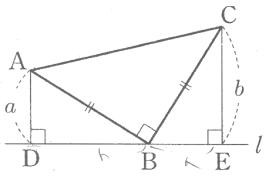
① $25°$ ② $26°$ ③ $27°$ ④ $28°$ ⑤ $29°$

1. $\angle ABC = \angle ACB = \dfrac{180° - 28°}{2} = 76°$
2. $\angle ACE = 180° - 76° = 104°$, $\angle ACD = \angle DCE = 52°$
3. $\angle BCD = 76° + 52° = 128°$
4. $\overline{CB} = \overline{CD}$이므로 $\angle x = \dfrac{180° - 128°}{2} = 26° \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 직각삼각형의 합동 (RHA) - 직각이등변삼각형 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC \rightarrow \overline{BE} = a$, $\overline{DB} = b$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC}$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{DE} = \overline{AD} + \overline{CE}$ ② $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ ③ $\angle BAD = \angle CBE$ ④ $\square ADEC$의 넓이는 $\dfrac{1}{2}(a+b)^2$이다. ⑤ $\angle ABD + \angle BCE = 90°$

1. $\angle BAD = 90° - \angle ABD = \angle CBE$, 빗변 $\overline{AB} = \overline{BC} \longrightarrow$ RHA 합동 (②, ③ 옳음)
2. $\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{BE} = b + a = \overline{CE} + \overline{AD}$ (① 옳음)
3. 사다리꼴 넓이 $= \dfrac{1}{2}(a+b)(a+b)$ (④ 옳음)
4. $\angle BCE = \angle ABD$이므로 $\angle ABD + \angle BCE = 2\angle ABD \longrightarrow$ 항상 $90°$는 아님
5. 옳지 않은 것은 ⑤ (옳은 것은 $\angle ABD + \angle CBE = 90°$)

답 ⑤

13 두 점을 지나는 직선과 교점의 범위 · $\mathrm{P}(p,4)$, E를 지나는 직선의 x절편 $=-\frac{p}{3}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 서로 다른 네 점 $\mathrm{A}(-2,\,4)$, $\mathrm{B}(-2,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,0)$, $\mathrm{D}(2,\,4)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD와 점 $\mathrm{E}(0,\,1)$이 있다. 정사각형 ABCD에서 변 AD 위를 점 P가 점 A에서 점 D까지 움직일 때, 두 점 P와 E를 지나는 직선과 정사각형 ABCD의 변 BC의 교점을 Q라 하자. 선분 BQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값은?

① $\frac{4}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

1. $\mathrm{P}(p,4)$ $(-2\le p\le 2)$, $\mathrm{E}(0,1)$을 지나는 직선: $y=\frac{3}{p}x+1$ $(p\neq 0)$
2. $y=0$일 때 $x=-\frac{p}{3}\longrightarrow \mathrm{Q}\left(-\frac{p}{3},0\right)$ ($p=0$일 때도 $\mathrm{Q}(0,0)$)
3. Q의 x좌표 범위: $-\frac{2}{3}\le x\le \frac{2}{3}$
4. $\overline{BQ}=x+2$이므로 $m=\frac{4}{3}$, $M=\frac{8}{3}$
5. $M+m=4\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선 · C를 지나는 직선이 AB와 만나는 점의 높이 $=\frac{5}{2}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(5,\,0)$, $\mathrm{B}(3,\,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에 대하여 직선 $y=ax+b$ $(a>0,\,b<0)$가 점 $\mathrm{C}(2,\,0)$을 지나면서 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $a-b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

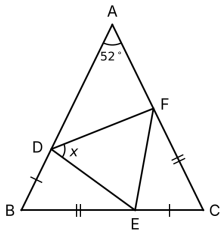
① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{15}{8}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ $\frac{45}{8}$ ⑤ $\frac{45}{4}$

1. $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 5\times 3=\frac{15}{2}$, 절반은 $\frac{15}{4}$
2. 직선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 R이라 하면 $\triangle CAR=\frac{1}{2}\times 3\times y_R=\frac{15}{4}$, $y_R=\frac{5}{2}$
3. 직선 AB: $y=-\frac{3}{2}(x-5)$에서 $\mathrm{R}\left(\frac{10}{3},\frac{5}{2}\right)$
4. $a=\frac{5/2}{10/3-2}=\frac{15}{8}$, $b=-2a=-\frac{15}{4}$
5. $a-b=\frac{15}{8}+\frac{30}{8}=\frac{45}{8}\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 합동과 이등변삼각형 (SAS) · $\triangle DBE \equiv \triangle ECF \to \angle DEF = \angle B = 64°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\angle BAC = 52°$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 위에 $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\overline{BE} = \overline{CF}$가 되도록 세 점 D, E, F를 잡을 때, $\angle x$의 크기는?



① 57° ② 58° ③ 59° ④ 60° ⑤ 61°

1. $\angle B = \angle C = 64°$
2. $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C$, $\overline{BE} = \overline{CF} \longrightarrow \triangle DBE \equiv \triangle ECF$ (SAS)
3. $\overline{DE} = \overline{EF}$, $\angle BDE = \angle CEF$
4. $\angle DEF = 180° - \angle BED - \angle CEF = 180° - \angle BED - \angle BDE = \angle B = 64°$
5. $\angle x = \dfrac{180° - 64°}{2} = 58° \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 세 직선의 교점과 삼각형의 넓이 · 교점 대입, 넓이는 좌표로 계산 · 8점 · 난이도 중 **정답** $a = 6, b = 1, c = 6, d = 2, S = 9$

[서술형 1] 다음의 세 일차함수 $y = x + 2$, $y = -2x + 14$, $y = -\dfrac{1}{5}x + \dfrac{16}{5}$의 그래프를 좌표평면에 표현할 수 있다. 두 일차함수 $y = x + 2$, $y = -2x + 14$의 그래프의 교점의 좌표를 A$(4, a)$, 두 일차함수 $y = x + 2$, $y = -\dfrac{1}{5}x + \dfrac{16}{5}$의 그래프의 교점의 좌표를 B$(b, 3)$, 두 일차함수 $y = -2x + 14$, $y = -\dfrac{1}{5}x + \dfrac{16}{5}$의 그래프의 교점의 좌표를 C$(c, d)$라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 S라 하자. 이 때, 상수 a, b, c, d와 S를 각각 구하시오.

1. A: $y = 4 + 2 = 6 \longrightarrow a = 6$ (확인: $-8 + 14 = 6$)
2. B: $3 = b + 2 \longrightarrow b = 1$ (확인: $-\dfrac{1}{5} + \dfrac{16}{5} = 3$)
3. C: $-2x + 14 = -\dfrac{1}{5}x + \dfrac{16}{5} \longrightarrow -10x + 70 = -x + 16$, $x = 6$, $y = 2 \longrightarrow c = 6$, $d = 2$
4. A$(4, 6)$, B$(1, 3)$, C$(6, 2)$: 직사각형 $[1, 6] \times [2, 6]$의 넓이 20에서 세 직각삼각형 $\dfrac{9}{2}$, 4, $\dfrac{5}{2}$를 빼면
5. $S = 20 - \dfrac{9}{2} - 4 - \dfrac{5}{2} = 9$

답 $a = 6$, $b = 1$, $c = 6$, $d = 2$, $S = 9$

17 직선이 삼각형과 만나지 않을 조건 · $(0,3)$을 지나는 직선이 세 꼭짓점보다 위를 지나야 함 · 8점 · 난이도 상

정답 $-\frac{1}{2} < m < \frac{3}{2}$

[서술형 2] 좌표평면 위의 직선 $y = mx + 3$이 두 직선 $2x + y - 4 = 0$, $x - y + 2 = 0$과 x축으로 둘러싸인 삼각형과 만나지 않도록 하는 상수 m의 범위를 구하시오.

1. 삼각형의 꼭짓점: $(-2, 0)$, $(2, 0)$, 두 직선의 교점 $\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$
2. $y = mx + 3$은 $(0, 3)$을 지나고, 이 점은 삼각형 위쪽에 있다
3. 세 꼭짓점이 모두 직선 아래에 있어야 하므로
4. $(-2, 0)$: $-2m + 3 > 0 \longrightarrow m < \frac{3}{2}$, $(2, 0)$: $2m + 3 > 0 \longrightarrow m > -\frac{3}{2}$
5. $\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$: $\frac{2}{3}m + 3 > \frac{8}{3} \longrightarrow m > -\frac{1}{2}$
6. 따라서 $-\frac{1}{2} < m < \frac{3}{2}$

답 $-\frac{1}{2} < m < \frac{3}{2}$

18 좌표평면 위의 삼각형과 수평선 · PQ의 길이는 k에 대한 일차식 → 끝점(B의 높이)에서 최대 · 8점 · 난이도 상

정답 $k = 1$, $\overline{PQ} = 4$

[서술형 3] 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 A$(-4, 4)$, B$(-6, 1)$, C$(0, -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 y축에 수직인 직선 $y = k$를 그을 때, 직선 $y = k$가 직선 AB와 만나는 점을 P, 직선 AC와 만나는 점을 Q라고 하자. 선분 PQ 길이가 가장 길 때의 상수 k의 값과 선분 PQ의 길이를 각각 구하시오.

1. 직선 AB: 기울기 $\frac{3}{2} \longrightarrow x = -4 + \frac{2}{3}(k - 4)$
2. 직선 AC: 기울기 $-\frac{3}{2} \longrightarrow x = -4 - \frac{2}{3}(k - 4)$
3. $\overline{PQ} = \frac{4}{3}(4 - k)$, 삼각형과 만나는 범위 $1 \le k \le 4$
4. $k = 1$ (점 B를 지날 때) 최대: P$(-6, 1)$, Q$(-2, 1)$
5. $k = 1$, $\overline{PQ} = 4$

답 $k = 1$, $\overline{PQ} = 4$

19 두 점을 지나는 직선의 방정식 · $a=\frac{1}{4}$, $b=8$ · 8점 · 난이도 중

정답 $y=\frac{8}{17}x+\frac{128}{17}$

[서술형 4] a와 b는 상수일 때, 좌표평면 위에서 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(-4,\,3)$, $\mathrm{B}(b-4,\,5)$를 지난다. 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 x축과 만나는 점 P와 점 $(4a,\,b)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

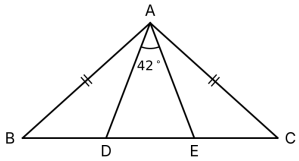
1. $\mathrm{A}(-4,3)$ 대입: $3=-4a+4,\ a=\frac{1}{4}$
2. $\mathrm{B}(b-4,5)$ 대입: $5=\frac{b-4}{4}+4,\ b=8$
3. P: $0=\frac{1}{4}x+4,\ x=-16 \longrightarrow \mathrm{P}(-16,0)$
4. $(4a,b)=(1,8)$, 기울기 $\frac{8-0}{1+16}=\frac{8}{17}$
5. $y=\frac{8}{17}(x+16)=\frac{8}{17}x+\frac{128}{17}$

답 $y=\frac{8}{17}x+\frac{128}{17}$

20 이등변삼각형의 밑각 (각의 관계식) · $\angle BAE+\angle CAD=\angle BAC+\angle DAE$ · 8점 · 난이도 상

정답 27°

[서술형 5] 그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DAE=42^\circ$일 때, $\angle BAD$의 크기를 구하시오.



1. $\angle B=\angle C=\angle a$라 하자
2. $\overline{BA}=\overline{BE} \longrightarrow \angle BAE=\frac{180^\circ-a}{2}$, $\overline{CA}=\overline{CD} \longrightarrow \angle CAD=\frac{180^\circ-a}{2}$
3. $\angle BAE+\angle CAD=\angle BAC+\angle DAE$: $180^\circ-a=180^\circ-2a+42^\circ,\ a=42^\circ$
4. $\angle BAC=96^\circ,\ \angle CAD=69^\circ$
5. $\angle BAD=96^\circ-69^\circ=27^\circ$

답 27°